



CURSO: MATEMÁTICA II

COD. CURSO: MA-123MNOP

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

☐

Ex. PARCIAL

☒

EX. FINAL

☐

EX. SUST.

☐

1. Si $f'''(x) = -af(x)$ y $g'''(x) = bg(x)$, donde a y b son constantes.

Calcule $\int f(x)g''(x)dx$

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} = -af(x)$$

(2p)

2. Calcule las integrales:

a) $\int \arctan(\sqrt{x}-1)dx$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{df(x)}{dx}\right)$$

b) $\int x^2 e^x \sin(x) dx$

c) $\int \frac{\sqrt{\sin(x)} dx}{\cos(x)[\cos(x) + \sin(x)]\sqrt{\cos(x) + 2\sin(x)}}$

d) $\int \frac{\sqrt{(e^{2x}+1)^5} dx}{e^{5x}}$

(10p)

3. Si a es una constante diferente de cero y m, n son enteros demostrar.

$$I_{m,n} = \int x^m (ax+b)^n dx = \begin{cases} \frac{x^{m+1} (ax+b)^n + nb I_{m,n-1}}{m+n+1} \\ \frac{x^m (ax+b)^{n+1} + mb I_{m-1,n}}{a(m+n+1)} \end{cases}$$

$$\frac{df(x)}{dx} = -a \int f(x) dx$$

$$\int df(x) = \int -a \left[\int f(x) dx \right] dx$$

$$f(x) = -a \int \left(\int f(x) dx \right) dx$$

(3p)

4. Usando el método de integración por partes encuentre el área de la región limitada por $y = 1 + x^2 + 2x^4$, eje Y, eje X y la recta $x=1$

(2,5p)

5. Exprese como una Integral definida

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\cos(x_i) - \cos(x_{i-1})}{\cos(x_i) \cdot \cos(x_{i-1})}, \text{ en } \left[0; \frac{\pi}{4}\right]$$

$$\frac{2[\cos(x_i) - \cos(x_{i-1})]}{\cos(x_i + x_{i-1}) + \cos(x_i - x_{i-1})}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

(2,5p)

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \int \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2} dx$$

Los profesores del curso